ORBITALIS
ORBITAL MECHANICS SPACE SIMULATOR

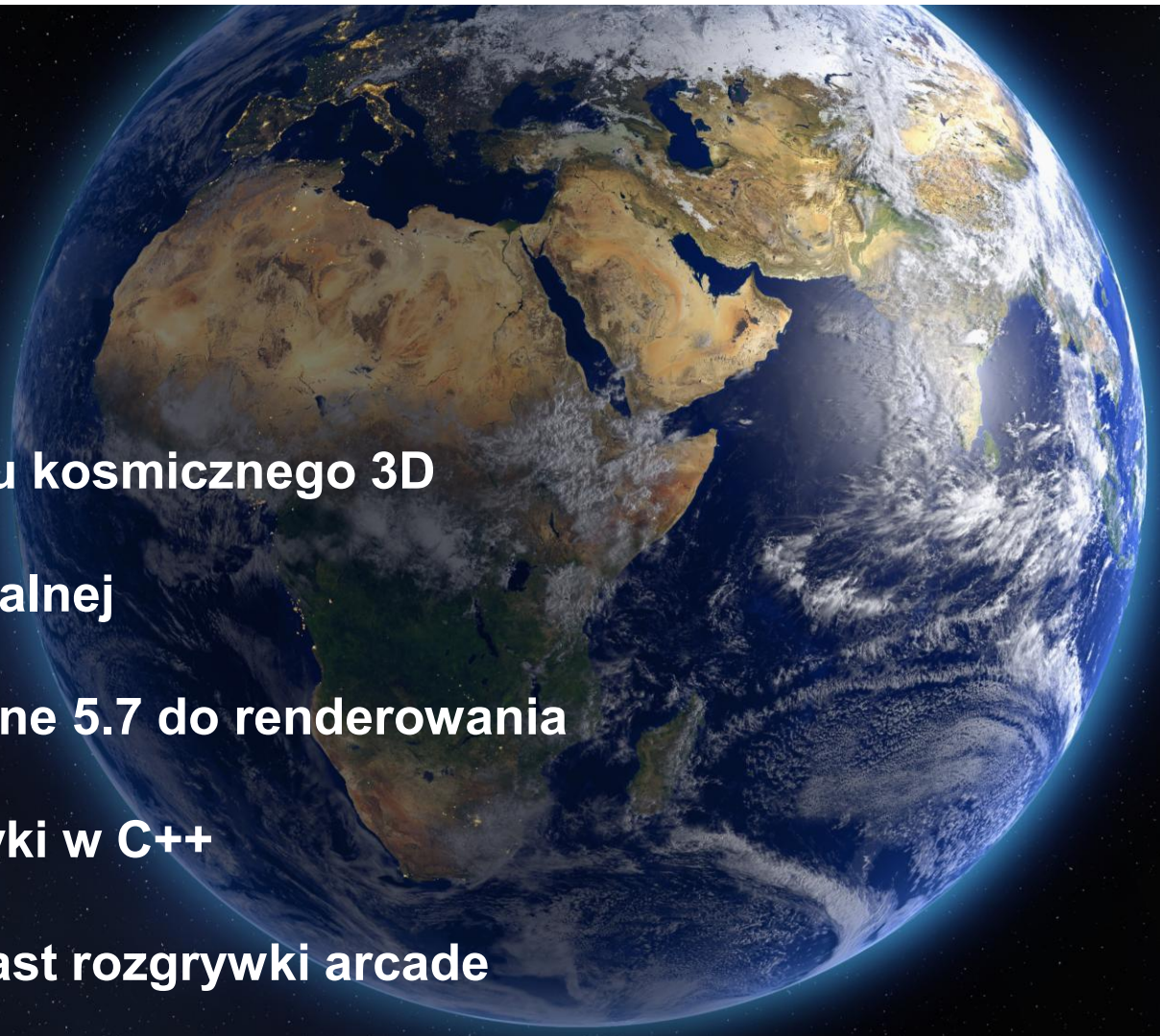
Indywidualny Projekt Programistyczny

Adrian Oryński

Informatyka Stosowana i Systemy
Pomiarowe – semestr 6
Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski

12 marca 2025

CEL PROJEKTU



- stworzenie **symulatora lotu kosmicznego 3D**
- symulacja **mechaniki orbitalnej**
- wykorzystanie **Unreal Engine 5.7 do renderowania**
- implementacja **własnej fizyki w C++**
- nacisk na **symulację zamiast rozgrywki arcade**

CEL PROJEKTU

Sterowanie statkiem kosmicznym:

silniki manewrowe (thrusters)

kontrola orientacji

manewrowanie w przestrzeni kosmicznej

Symulacja fizyki:

grawitacja Newtona

prędkość i przyspieszenie

całkowanie numeryczne

RODZAJE MISJI

Misja dokowania:
Zadokowanie statku kosmicznego do stacji kosmicznej znajdującej się na orbicie.

Lunar Lander:
Bezpieczne lądowanie statku kosmicznego na powierzchni Księżyca.

TECHNOLOGIE

Silnik: ***Unreal Engine 5.7***

Język: ***C++***

Fizyka: ***własna implementacja***

Renderowanie: ***Unreal Engine***

Kontrola wersji: ***Git***

Repozytorium: ***GitHub***

ARCHITEKTURA
LOGIKA SYMULACJI ODDZIELONA OD SILNIKA RENDERUJĄCEGO

Moduł symulacji (C++):
obliczenia fizyczne
grawitacja
ruch statku kosmicznego

Unreal Engine:
renderowanie
zarządzanie sceną
obsługa wejścia użytkownika

HARMONOGRAM PRAC

do 27.03.2025:

Setup projektu w Unreal Engine
Implementacja podstaw fizyki

do 16.04.2025:

Mechanika orbitalna
Sterowanie statkiem kosmicznym

do 07.05.2025:
System dokowania
Misja dokowania

do 28.05.2025:

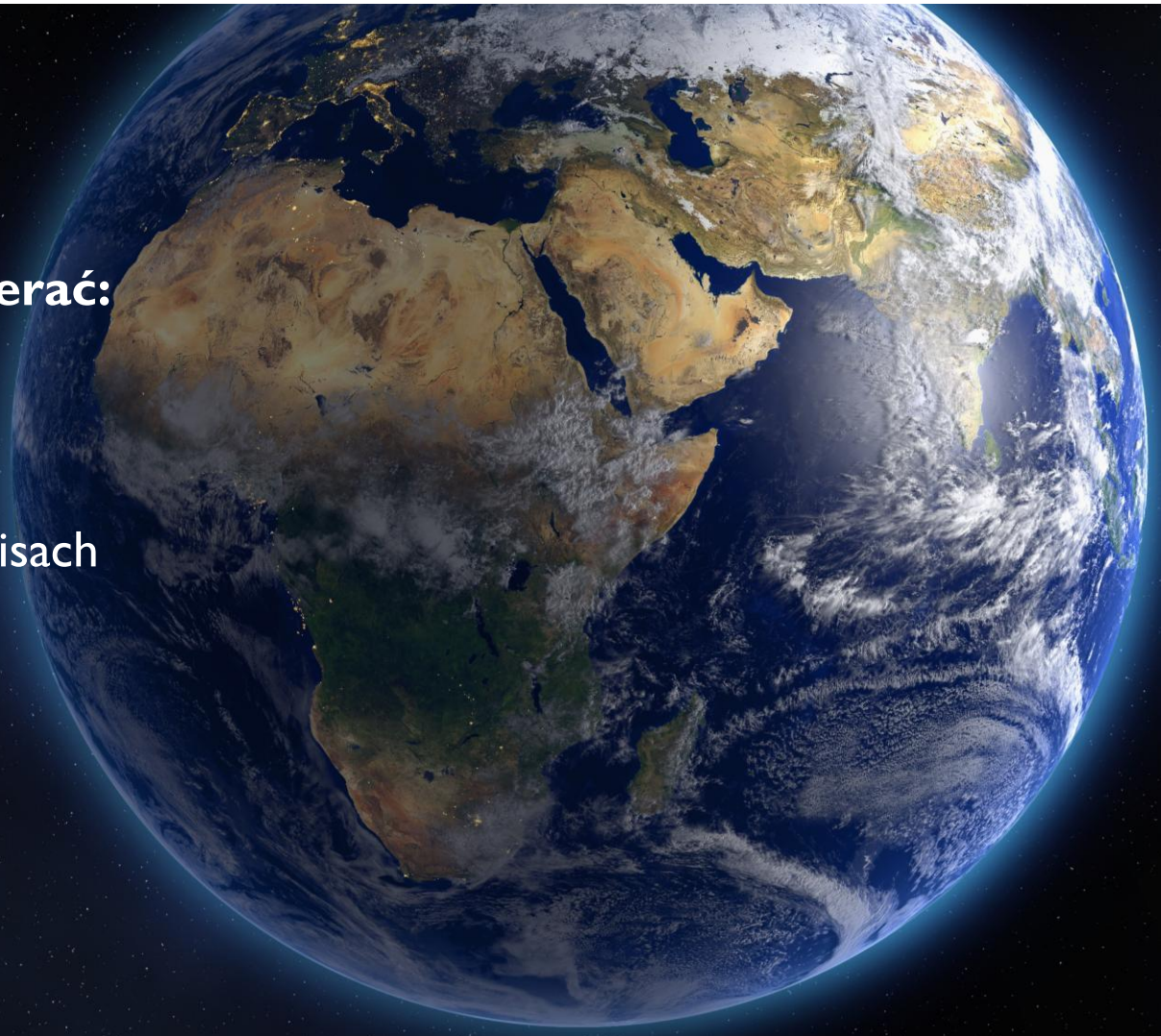
Fizyka Lunar Lander
Misja lądowania na Księżycu

do 11.06.2025:

Finalizacja projektu
Dokumentacja
przygotowanie prezentacji końcowej

REPOZYTORIUM I ROZWÓJ

PROJEKT BĘDZIE ROZWIJANY W PUBLICZNYM REPOZYTORIUM



Repozytorium będzie zawierać:

-kod źródłowy

-roadmapę projektu

-zmiany dokumentowane w opisach commitów (pushach)